

有限单群及其分类

——历史和现状

黄建华 (郑州大学)

1981年2月,有限单群的分类工作宣告“完成”了,这是20世纪代数领域,甚至可以说是整个数学领域最伟大的成就之一。

然而,为什么要如此兴师动众地进行有限单群的分类工作?既然分类工作已告“完成”,为什么还有些“顽固分子”继续对这个问题纠缠不休?

还有许多人把有限单群分类定理视为令人望而生畏的怪物。

产生这些疑问和看法的根源在于这样一种普遍的误解,即把分类定理看作诸如“四色定理”这样的数学难题(当然从推动整个数学发展来说,分类定理和“四色定理”都有各自的作用)。事实上,分类定理是一个研究领域,在过去的20余年间,它构成了有限群理论的主流方向,不可能只根据它的证明正确与否来评价它的意义。它的结果以及为证明它而采用的方法对于代数学及数学其他分支的发展都将产生深远的影响。

在本文中,我们首先叙述有限单群及其分类的历史,然后阐明分类工作的基本思想和方法,最后介绍进入80年代以来分类工作及其相关领域的新进展,并对前景稍加展望。

我们假定本文读者熟知线性代数的基本内容,并了解群论中的下列基本概念:循环群、子群、正规子群、中心、商群、正规化子、中心化子、同构、自同构等。

下列一些进一步的概念可以在许多抽象代数教科书中找到(例如文[1]);西洛(Sylow) p 子群、群 G 的表示(模表示和常表示)、可解群、幂零群、 p 群、有限域、素域、域的特征、李(Lie)代数等。

一、有限单群家族小史

有限单群是一个“人丁兴旺”的大家族,通常分为如下4类:(1)素数阶群;(2)交错群 A_n , $n \geq 5$;(3)李型单群,包括典型(单)群、例外群、代数扭群和例外扭群;(4)26个散在单群。其中只有第(1)类是交换单群,它的情况比较简单,人们早就搞清楚了,为方便起见,下面我们说到单群,总指非交换有限单群。

最“年长”的单群是 A_1 (它也是最小的单群),它是

伽罗瓦于19世纪20年代末发现的,因此已度过了将近160个春秋。最年轻的成员是散在单群 J_4 ,它是扬科(J. Z. Janko)于1976年发现的。但直到1980年,诺顿(S. Norton)与他的剑桥同事一起证明了它的唯一性并构造出了它,它才名正言顺地成为单群家族的成员。

下面,我们按时间顺序叙述下单群发现的历史过程(当然也必然涉及一般有限群理论的历史发展)。

1. 萌芽时期(19世纪初~1901年)

有限群理论的创始人是阿贝尔(N. H. Abel)和伽罗瓦,有限群概念最初是为了讨论有理数域上高次方程的代数解法(即根式解法)而引入的。伽罗瓦已掌握单群概念及交错群的不可解性,并知道 A_5 是最小单群。他还发现,任意特征不为零的素域上的线性群不可解(除少数例外)。若当(C. Jordan)把素域这一条件推广为任意有限域。迪克森(L. E. Dickson)沿着这一道路继续前进,从而发现了4个有限群族:线性群、辛群、正交群和酉群(这4个群族统称为典型群)。他的这些成果于1901年发表。(推广了的典型群理论目前仍是一个重要而且活跃的数学分支,中国数学家如华罗庚、万哲先等曾在这一领域中做过大量工作,在国际上也有较大影响。)

典型群“几乎”是单群。下面我们举例说明其定义方法及如何从中得到相应的单群系。令 F 为一有限域, $|F|=q=p^k$, V 为 F 上 n 维线性空间, V 上全体可逆线性变换集合构成一个群,叫做 V 上的全线性群,记为 $GL_n(q)$ 。以 $SL_n(q)$ 表示由 $GL_n(q)$ 中行列为1的元素构成的集合,则(除了个别的 n 和 q) $PSL_n(q) = SL_n(q)/Z(SL_n(q))$ 为一单群。这样,就可以得到单群系 $PSL_n(p^k)$ 。

如果假定 V 为欧氏空间、辛空间或酉空间,并考虑作用在 V 上的相应变换,便得到另外3个群系。

迪克森对这4类群的结构作了大量的研究。他还发现了两个例外群族: $G_2(q)$ 和 $E_6(q)$ 。

这一时期中,置换群的研究工作成为有限群领域的主要工作之一。1861年马蒂厄(E. L. Mathieu)发现了单群 M_{12} 和 M_{24} (分别是作用在12个字母和24个

字母上的置换群). 1873年他又发现了 M_{11} 、 M_{23} 和 M_{23} . 有趣的是, 传递重数不小于 4 的置换群除 S_n 和 $A_n (n \geq 4)$ 之外, 仅有这 5 个群. 由于它们不合规矩, 既非典型群, 后来的研究表明, 也不属于范围更大的李型族群, 所以称为散在单群.

1896年弗罗宾纽斯(G. Frobenius)首先提出了表示论. 此外, 他和伯恩赛德(W. S. Burnside)还在可解群及置换群方面做了大量工作.

2. 缓慢的成长时期(1901~1961年)

在60年代以前, 有限单群理论进展缓慢, 数学界不少人认为, 有限单群方面的任务, 不过是一些清理工作而已. 在相当长的时期内, 有限群的研究工作主要集中在下列几个方面: p 群、可解群、置换群和表示论. 但也有不少深刻的结果, 例如霍尔(P. Hall)和格林(O. Grün)关于 p 群和可解群的工作, 霍尔与希格曼(G. Higman)关于 p -length 的工作等. 这些工作不但对于可解群理论本身, 而且对于60年代单群理论的迅速发展都提供了重要的理论基础.

但单群领域的确是“门庭冷落”, 在这萧索而凄凉的气氛中, 却仍有人在孜孜不倦地辛勤耕耘, 并且通过数十年的辛勤努力, 在数学园地中开辟出一个引人入胜的新天地. 他们便是布劳尔(R. Brauer)和谢瓦利(C. Chevalley).

1935年, 34岁的布劳尔发表了他的第一篇关于模表示的论文, 其主要结果是, 任一有限群 G 在特征为 p 的域上的绝对不可约表示的个数等于 G 的 p' 类的个数. 在布劳尔及其学生的推动下, 模表示理论成了一个重要的代数分支, 至今仍十分活跃. 布劳尔在这一领域中工作了几十年, 建立了一整套理论体系. 模表示理论还是构造单群和进行分类的一个重要工具.

30年代末至40年代初, 布劳尔开始用模指标理论研究有限单群. 这一时期, 中国数学家段学复随布劳尔研究了阶含素数 p 仅为一次的群及其模指标. 1942年布劳尔和段学复一起完成了 10^6 阶以下的单群的分类. 1945年, 他们合写了论文《论有限单群》. 他们这一时期的一些结果至今仍被引用, 有的则得到推广.

借助于模表示理论, 布劳尔于1957年建立了如下分类定理:

定理 假定有限群 G 满足下列条件,

- i) 有 2 阶元 $t \in G$, 能使 $C_G(t) \cong GL_2(q)$,
- ii) 若 $1 \neq c \in Z(C_G(t))$, 则 $C_G(c) = C_G(t)$,
- iii) $G = G'$,

则对于 $q \equiv -1 \pmod{4}$, $q \not\equiv 1 \pmod{3}$, 有 $G \cong L_3(q)$, 而对 $q = 3$, 有 $G \cong M_{11}$.

这一定理虽然并未发表, 但它却蕴含了未来研究的影子. 特别是利用 2 阶元的中心化子进行分类, 对

于分类和寻求新单群都具有重大的意义. 此后, 布劳尔提出了他的分类提纲, 我们在第二节中将较详细地叙述他的提纲.

这一时期另一项最重要的结果是谢瓦利得到的. 他系统地考察了所有的单复李群: $A_n(C)$ 、 $B_n(C)$ 、 $C_n(C)$ 、 $D_n(C)$ 、 $E_6(C)$ 、 $E_7(C)$ 、 $E_8(C)$ 、 $F_4(C)$ 和 $G_2(C)$. 上一世纪末嘉当(E. J. Cartan)曾证明, 这些群均可看作单李代数的自同构群, 并且均可由一组特殊的自同构生成. 谢瓦利注意到, 在有限域上可以定义类似的单李代数, 而且可以通过几乎同样的过程, 构造这些单李代数的自同构群, 它们分别相似于上述相应的李群, 所以称为李型群, 并分别记作 $A_n(q)$ 、 $B_n(q)$ 、 $C_n(q)$ 、 $D_n(q)$ 、 $E_6(q)$ 、 $E_7(q)$ 、 $E_8(q)$ 、 $F_4(q)$ 和 $G_2(q)$, q 为某一素数幂. 这些结果发表于1955年.

稍后, 斯坦伯格(R. Steinberg)发现, 若利用伽罗瓦域 $GF(q^2)$ 的弗罗宾纽斯自同构, $\phi(x) = x^q$, $x \in GF(q^2)$ (显然 ϕ 的阶为 2), 便可构造扭群 ${}^2A_n(q)$ 、 ${}^2D_n(q)$ 和 ${}^2E_6(q)$.

稍加改变又可构造 ${}^3D_4(q)$. 通过更复杂的手段, R. H. Ree 又发现了扭族群 ${}^3B_3(2^{2m+1})$ 、 ${}^3G_2(3^{2m+1})$ 和 ${}^3F_4(2^{2m+1})$. 它们都是单群, 其中 ${}^3B_3(2^{2m+1})$ 通常记为 $Sz(2^{2m+1})$, 因为它最初是由铃木通夫(M. Suzuki)发现的, 当时人们还以为这是一个新的散在单族群.

至此李型群家族成员已全部登场, 这就大大开阔了人们的视野. 此外, 到了50年代后期, p 群、幂零群、可解群及置换群理论都有了长足的进展, 形成了相当系统的理论. 这一切都为60年代的大突破提供了雄厚的理论基础.

从50年代到60年代中期, 中国的数学工作者在有限群理论的各个方向上做了不少工作, 如段学复及其同事和学生单群、表示论和 p 群方面的工作, 曹锡华在单群方面的工作. 这些工作一直持续到1966年, 其中有些已接近当时世界前沿水平. 但十年动乱扼杀了许多很有希望的工作, 也整垮了形成不久的研究队伍.

从整个世界范围来看, 有限单群领域昔日那种门庭冷落的景象已一扫而空. 那些后来在这一领域大显身手的青年“才子俊杰”, 有的已“粉墨登场”, 例如在布劳尔影响下, 菲特(W. Feit)和铃木通夫在50年代后期便已崭露头角, 有的则正秣马厉兵, 跃跃欲试.

一个崭新的、生气勃勃的新时代就要到来了.

3. 丰收时期(1962年~)

经过数年努力, 菲特和汤普森(J. Thompson)于1962年发表了著名的奇数阶定理. 这是第一个重要的分类定理: 奇数阶单群之集合为空集. 这篇长达255页的论文, 不仅证明了上述结果, 而且大大推动了单群理论及单群分类工作的进程. 这篇论文首创的局

部分分析方法至今仍是分类工作最根本的方法之一。此外,模表示理论也得到进一步发展,并建立了转移及唯一性定理等理论。

围绕着分类问题逐渐形成了一支兵精将强、声势浩大的队伍:50年代崛起的有蒂茨(J. Tits)、希格曼、菲特、铃木通夫、汤普森和戈伦斯坦(D. Gorenstein),60年代有格劳伯曼(G. Glauberman)、戈德施米特(D. Goldschmidt)、扬科、菲舍尔(B. Fischer)和本德(H. Bender),70年代又有后起之秀阿施巴赫(M. Aschbacher)、蒂姆斯菲尔德(F. Timmesfeld)、施特马赫(B. Stellmacher)等。事实上参与这一工作的达数百人之多。

这支队伍中的一个“急先锋”是扬科,他试图通过2阶元的中心化子以及西洛2子群来刻画李型扭群 ${}^2G_2(3^{2n+1})$,结果遇到了一种既无法排除又难以解释的情况。几经周折,他终于于1965年发现了新时期的第一个散在单群 J_1 。扬科未料到,他因此成了真正进入散在单群世界进行探索的第一个探险者。有意思的是,也正是他发现了最后一个散在单群 J_4 ,从而结束了人们寻找散在单群的历史。

J_1 的发现使整个群论界似乎着了魔,这时正如一位数学家所说,数学家们就像一群贪婪的蝗虫,他们飞到一片土地上,直到把一切吞食干净才肯罢休。群论学家们蜂涌而来,结集在这片沃土上,搜寻散在单群的神奇果实。新结果和新方法层出不穷,散在单群家族“花名册”上的“人丁”以大约每年一个的速度增加着。

有人比喻说,这一时期中寻找散在单群的工作就像物理学家寻找基本粒子那样,人们必须进行广泛搜寻,设法捕捉到一些前所未有的现象和信息,然后借助于原有知识进行鉴定,以防止冒牌货色乘虚而入。

每当建立了一种新方法,数学家们便联翩而来,直到罗掘俱穷。

紧接着 J_1 ,人们通过对于2阶元的中心化子的研究发现了 J_2 、 J_3 、 J_4 、 Ly 、 He 等散在单群;

人们通过对本原秩3置换群的研究发现了散在单群 HS 、 Mc 、 Su_3 和 Ru 。

由康韦(I. H. Conway)的Leech格发现了散在单群 Co_1 、 Co_2 和 Co_3 。

人们通过3对换方法或(3,4)对换方法发现了 Fi_{22} 、 Fi_{23} 、 Fi_{24} 、 F_2 等散在单群。

在上述这些方法中,3对换方法即内几何分析是别开生面的一种方法。设群 G 中有一组共轭的2阶元, G 可以由这一组2阶元生成,且这一组2阶元中任意两元之积的阶为1、2或3。这一组2阶元就叫做一个3对换类。由3对换类可以构造一个图;我们把群 G 的一个3对换类记为 Ω ,以 Ω 中的元为顶点,

并规定若 $x, y \in \Omega$, $x \neq y$ 且 x, y 可交换,则 x, y 是相邻的。 G 通过共轭作用在 Ω 上,因此 $G \cong \text{Aut}(\Omega)$,可见 G 的结构与 Ω 密切相关。利用这种方法不仅导致了 Fi_{22} 、 Fi_{23} 、 Fi_{24} 及后来 F_2 的发现,更重要的是导致了 $GF(2)$ 型群的分类。

人们把寻求散在单群与基本粒子理论相比拟的另一个原因是,“发现并不意味着实际构造”。其中最富于戏剧性的是魔群 F_1 和扬科群 J_4 了。1973年菲舍尔和格里斯(R. Griess)分别独立地预言了 F_1 的存在。但在一个时期内不少人对 F_1 的存在持怀疑态度甚至批评态度,也有人认为即使存在也未必唯一(即对于同样的阶和内结构,可能存在两个以上互不同构的群)。直到1980年,格里斯构造出了魔群 F_1 ,才把它正式记上了散在单群的“花名册”。这一构造是通过手算完成的,因此格里斯称它为“友好的庞然大物”。最终证实 F_1 身分的是诺顿,他于1982年证明了 F_1 的唯一性。

J_4 也有类似的经历。本节开头时提到过,1976年扬科发现了 J_4 ,但直到1980年,诺顿及其剑桥大学的同事们才证明了 J_4 的存在性和唯一性。

有限单群令人神往,但也使人不寒而栗,像魔群 F_1 ,其阶约为 10^{64} ,这实在是一个令人头晕目眩的天文数字。非但如此,它们又是那样桀骜不驯,难以纳入任何轨道。

1973年,一位佚名的作者用一首幽默的小诗表达了群论界普遍存在的惶惑:

单群之歌①

……

且慢,一些沉重的灵魂落入了荆棘丛中,

5个马蒂厄群毫无理性;

既非 A_n ,又非扭群,也不属于谢瓦利,

它们名为“散在”而自成一家。

莫非它们来自天堂,抑或地狱?

扬科决意告诉你,

他迎来了不受欢迎的不速之客;

主人们所遗忘了的175560(即 J_1 ——笔者)。

闸门大开,新单群滚滚而来,

(12个已崭露头角,迎接新的时代。)

它们出自扬科、康韦、菲舍尔和赫尔德,

还有克劳克林、铃木通夫、希格曼和西姆斯。

你必定听出最后的乐章多么不和谐,

可别烦恼,那不过是时代的叹息,

一片混乱,毫无秩序,这就是单群,

让我们再回到圈子里。

然而纷繁和惶惑总有尽头。尽管又作出了巨大的努力,新单群却不再出现。头脑冷静下来的单群专家

①原诗见Amer. Math. Mon., 80, 9(1973)1028.

们开始坐下来认真考虑,进行分类.他们设想可能像门捷列夫制订化学元素周期表那样,在分类过程中或初步完成分类工作之后,再发现新单群或新单群族.

实际上局部分类工作在奇数阶定理发表之后的20多年间,从未间断过.有些散在单群正是在分类过程中得到的.这一时期中对分类工作作出贡献的“巨头”多不胜数.我们想专门讲一讲蒂茨、戈伦斯坦和阿施巴赫.

蒂茨发现,任一李型群都具有 BN 偶结构:即对任一李型群 G ,都可以找到子群对 (B, N) , 使 i) $G = BN$; ii) $B \cap N = H < N$; iii) $W = N/H$ 由一组 2 阶元 w_i 生成, $1 \leq i \leq m$, m 叫做 BN 偶的秩, iv) 若 v_i 是 w_i 在 N 中的代表元, 则对每一 $v \in N$ 与任一 v_i , 成立 $BvBv_iB \leq (BvB) \cup (Bv_iB)$; v) $B^v \neq B$, $1 \leq i \leq m$. 由 BN 偶出发, 我们可以建立一种叫做厦 (building) 的优美的几何结构. 同时还可建立如下的抛物系: 如 iv) 定义 v_i , 则 $P_i = B \langle v_i \rangle B$ 叫做 G 的极小抛物质子群, $\{P_i | 1 \leq i \leq m\}$ 叫做 G 的抛物系. (关于抛物系我们将在第三节中专门讨论.) 厦的理论成了李型群分类的根本手段, 而对于抛物系的研究又为单群分类定理的修正提供了重要的方法.

戈伦斯坦在局部分类方面做了大量工作, 但他最大的贡献还在于他是(整体)分类提纲的制订者. 1972 年, 他力排众议, 首先提出了对于有限单群进行分类的设想. 1976 年夏, 在美国明尼苏达州群论会议上, 他提出了正式的分类提纲. 1986 年, 他又同莱昂斯 (R. Lyons) 和索洛蒙 (R. Solomon) 一起完成了修订的证明提纲——GLS 纲领.

70 年代阿施巴赫才参与分类工作, 但他像一阵旋风一样把分类证明中的许多障碍扫除殆尽. 毫不夸张地说, 如果没有他的参与, 1981 年群论界还不可能宣布那辉煌的分类定理成立. 他还是一位孜孜不倦的新时代开拓者, 对于分类定理的局部化简, 他也做了大量工作.

1981 年标志着一个新的历史时期的开始, 由于已经确认 (1) 分类定理成立, 因此近几年来有限单群界的工作集中在下列 3 个方面: (1) 重新审查并修正原有的分类提纲, 而新的 GLS 纲领已完成; (2) 进行各种局部化简, 特别是(弱)特征 2 型群的简化工作已取得明显成效; (3) 利用分类定理完成一系列新的方向的工作. 这些将在下文中较详细地介绍.

二、有限单群分类定理及其修正

1981 年 2 月, 许多人通过报道或消息了解到, 那个曾使数以百计的数学家殚精竭虑的分类定理原来是这样一个“貌不惊人”的命题: 任一有限单群必然同构

于某一已知单群, 即同构于我们在上节中提到的 4 类单群中的某一个群.

那末那 4 个现成的类不算“分类”吗? 答案是否定的, 因为这种“分类”不可能回答这样的问题: 在这些类之外, 是否还有有限单群存在. 非但如此, 这些类甚至不能直接当作我们进行分类的依据. 首先, 散在单群彼此间没有直接关联. 其次, 整个单群系统的定义方式都是依赖于一种“人为”的方式或条件的; 或通过一组生成元和定义关系, 或通过群在某一几何结构上的作用, 或通过本原置换表示; 但这些都是地地道道的外部条件, 而单性却是不折不扣的“内在”性质; 要证明分类定理, 就要从单性出发, 把单性用上述条件(或与之等价的条件)表示出来. 由于通过这些条件可以确定单群, 因此有关结果称为识别定理. 从单性到识别定理间有着漫长的道路, 这也正是分类定理成为数学史上空前困难而庞大的定理的根本原因.

上节曾提到, 布劳尔曾提出了第一个分类提纲. 他证明了, 若 G 为偶阶单群, 则对于 2 阶元 $t \in G$, 总成立 $|G| \leq |C_G(t)|^3$. 因此, 对于固定的偶阶群 H , 仅存在有限多个有限单群 G 有 2 阶元 t 能使 $C_G(t) \cong H$. 由此, 布劳尔考虑到, 可能存在这样的法则: 若“抽象”单群 G 中一个 2 阶元的中心化子“准确地”类似于已知单群 G^* 中一个 2 阶元的中心化子, 便可证明 $G \cong G^*$.

但也有少数情况例外, 如 $L_3(3)$ 、 $L_3(2)$ 、 M_{11} 、 M_{24} 和 He . 但只要对上述法则的表述作一些微小的变动, 这个法则就总成立了. 我们称这个法则为布劳尔法则.

这一发现是根本性的, 因为它为分类定理提供了一个有效的归纳程序. 事实上, 任一分类定理(局部或整体)都包含下列步骤:

(1) 证明群 G 中一个 2 阶元 x 的中心化子 $C(x)$ 相似于某一已知单群 G^* 中的 2 阶元 x^* 的中心化子 $C(x^*)$,

(2) 证明 $C(x)$ 与 $C(x^*)$ 的相似将导致 $C(x) \cong C(x^*)$,

(3) 证明 $G \cong G^*$.

近年来人们发现, 在有些情况下可以用奇素阶元代替 2 阶元. 此外, 对于下列情况可以相当顺利地证明布劳尔法则成立, 即选择 x 使 $C(x)$ 的阶尽可能大, 且 $C(x)$ 包含一拟单正规子群 K (即 K 是 $C(x)$ 的正规子群, 且 $K' = K$, $K/\mathcal{Z}(K)$ 是单群). 我们称这样的 $C(x)$ 为布劳尔型, K 为布劳尔分支.

布劳尔自己证明的第一个分类定理只是一个局部定理, 整体的分类定理必然更加复杂和困难, 因为必须在各个局部分类定理的基础上才有可能建立起行之

有效的“整体战略”。但是围绕着单群分类问题，到1980年为止，已有不下2000篇论文，而且其中不乏长达数百页的长篇大论，例如：《极小单群分类定理》，410页；《西洛2子群为可换的单群的分类》，109页；《西洛2子群由不超过4个元生成的单群的分类》，461页。梅森(D. Mason)的未发表的关于拟薄(quasithin)单群分类的论文，可能长达上千页。这些文章，不论长短，都十分难读。据说奇数阶定理问世后，国外某大学曾两次组织讨论班进行讨论，但均半途而废。

此外，为完成分类而编制了专门的程序，并占用了数以千计的计算机小时。

因此不难设想，戈伦斯坦为制订(整体)分类提纲，要克服何等巨大的困难。前面我们曾提到按照布劳尔法则，分类定理需要遵循的3个步骤。对于整体分类定理，最大的困难在于证明一个抽象单群必然“内”相似于一个已知单群。这一步骤正是分类定理证明的成败所系。因此分类提纲主要是针对这一步骤的。为此戈伦斯坦根据有限单群的局部子群的性质，把有限单群分为特征2型群和非特征2型群两大类；然后考察极小反例 G ，即假定 G 为抽象单群，其每一单片段同构于已知单群；最后证明， G 必然同构于(内相似于)上述两类中的某一个群。

为便于读者理解，我们给出这里涉及的几个概念的定义。

局部子群 设 P 为群 G 的 p 子群，则 $N_G(P)$ 称为 G 的 p 局部子群。最近这一概念又得到了推广，即假定 P 是 G 的可解子群。

特征2型群和非特征2型群 若对于群 G 的任意2局部子群 H 都成立： H 不包含非平凡的奇阶正规子群或半单(拟单子群之中心积)正规子群(正统的叙述方式是 $F^*(H)=O_2(H)$)，则称 G 是特征2型的，称不满足上述条件的群是非特征2型的。

片段 若 $A \triangleleft B \leq G$ ，则 B/A 称为 G 的一个片段，若 B/A 是单群，则称为单片段。

上述每一大类又分为若干个子类。前面提及的拟薄群，便是特征2型群的一个子类。

作为提纲，当然还要包含证明的主要步骤。首先考察非特征2型群 G ，证明在一定条件下， G 中存在2阶元 x ，能使 x 的中心化为布劳尔型，这将导致 G 必然同构于某一已知非特征2型群。这样，极小反例必然是特征2型的。一系列的工作，包括前面提及的梅森的工作，最终表明极小反例是不存在的。

戈伦斯坦还同其他人一起，从现有的2000余篇论文中选择了500篇，以保证他的提纲中每个环节都可得以顺利通过。因此，群论界认为到1981年2月，分类定理实际上已经有了证明，就是指分布在这500篇

文章中长达15000多页的“证明”。当然这一定理的正确性是毋庸置疑的，但局部性的错误却是不可避免的。又因为这些文章是在“整体战略”制订之前完成的，方法风格迥异，而且不可避免地有重复交叉，所以在1981年之后的几年内，审查这500篇论文的工作一直在进行，并且改正了一些局部性的错误。

但是数学界，特别是群论界，并不以知道一个命题是否正确而感到满足。这样一个长得无法读完的证明实在令人无法满意。因此群论专家们便提出一些“修正”方案，以得到一个简明易懂而又不太长(例如1000页左右!)，能够被至少是专业群论工作者顺利(1)读懂的证明。

分类定理是30余年来数以百计的群论工作者心血的结晶，因此这种修正是更为困难的。例如著名的奇数阶定理问世以来，尽管这是一个十分强有力的定理，但在相当长时期内，许多群论工作者都因其证明过于复杂而避而不用。后来，为数不少的数学家对它进行了透彻研究(包括一切步骤和细节)，并进行了多次化简，也只不过由原来的255页减少到150页左右。

为了完成这种修正，还需要寻求新的方法。分类工作原来有三大支柱：局部分析、指标理论和内几何分析。80年代以来在蒂茨的厦理论基础上发展起来的几何理论虽不足以取而代之，但已有举足轻重的地位。

在修正的方案上，出现了一些不同的派别。一派认为，必须彻底“革命”，即寻求全新的思想和途径，以实现彻底的简化。“保守”的一派认为，目前的格局可以令人满意，只要对各个局部分类定理加以简化即可。“折衷”派认为，分类定理是正确的，但从整体到局部都需要修正，即需要一个“第二代证明”。

最近完成的新的证明提纲正是揉合了这三派观点而产生的。

修正的根本目的在于建立一个统一的尽可能简短的证明。但对此有下述两个困难：第一，需要确定最有效的途径以处理分类定理中某一特定步骤；第二，需要确定某一阶段于何时终结，下一阶段于何时开始。为了克服这些困难，首先要透彻理解原有证明，找出原有证明中各个环节中的核心部分及不妥之处，从而确定应当采取的措施，即根据经典方法或新方法对不妥部分加以修正或干脆舍弃。经过大量艰苦的工作，经过修正了的新证明提纲终于在1986年1月发表了。这是由戈伦斯坦、莱昂斯和索洛蒙共同完成的，因此分别取他们3个人的姓的第一个字母，把这个提纲称为GLS纲领。

GLS纲领要点如下：

首先依照内结构，选出偶特征群，并在此基础上定义偶型群。偶型群在全体单群中的补集定义为非偶

型群. 对非偶型群, 我们首先考察其 2 阶元的中心化子, 而对偶型群, 则首先考察奇素阶元的中心化子.

上述两类群又可分别分为一般的和一般的两类. 对这些子类又要根据分析它们所采用的方法来进行进一步的区分. 最后再合理规划这些区分, 从而使每个已知单群仅包含在一个子类之中.

对上述每一阶段的讨论又可以分为如下 3 个阶段. 第一阶段, 首先得到单群 G 中的布劳尔型; 第二阶段, 得到所谓强布劳尔型, 即证明所考察单群 G 与某一已知单群 G^* 内相似; 第三阶段, 证明 G 的乘法表唯一, 从而因 G 为单群且与 G^* 有相同的内条件, 故 $G \cong G^*$.

GLS 纲领同戈伦斯坦原先的提纲相比, 一个最显著的变动是以偶型群代替了原来的特征 2 型群.

考虑到下文的需要, 我们给出偶型群的定义. 首先定义弱特征 2 型群. 只要把特征 2 型群定义中的“任意 2 局部子群”改成“包含 G 的一个西洛 2 子群的局部子群”, 便得到弱特征 2 型群的定义. 这一改动看起来微不足道, 但概念的范围却大为扩大, 弱特征 2 型群中包含了 20 个散在单群.

定义 对于一个单群 G , 如果

i) $C(x)$ 的极大奇阶正规子群为 1, 其中 x 是 2 阶元,

ii) K 为 $C(x)$ 的布劳尔分支, 其中 x 为 2 阶元 $\Rightarrow K$ 为弱特征 2 型群, 则称 G 为偶型群.

这样, 要证明极小反例是偶型群就不必去验证一种极为困难的情况: 当布劳尔分支 K 为弱特征 2 型群时, 对于 K 成立布劳尔法则. 这就避免了许多复杂的讨论.

弱特征 2 型群(或偶型群)的分类工作是一个十分活跃的领域, 并已取得一些令人鼓舞的成果.

为了具体完成这个第二代的证明, 还有许多实施细则, 有兴趣的读者可参阅文[4].

这个新证明将比原来的证明有两个大的改进: 其一, 所需文献由原来的 15000 多页缩减到 3000 页左右; 其二, 新证明将是一个“统一”的证明, 而原来的证明则是一个分散的证明.

有限单群分类定理的新的统一的证明即将诞生, 让我们拭目以待.

三、分类工作“完成”之后

1981 年 2 月之后, 群论界并未陶醉在已获得的成就之中. 他们一方面寻求简化的途径, 另一方面又把视野扩大到更为广阔的天地. 从历史上看, 有限群理论是许多代数学理论的根源, 因此单群分类工作中所

创造出来的新思想和新方法, 也必将继续推动这些学科的发展. 还有一些与分类密切相关的学科, 如蒂茨几何, 随着分类工作的发展, 也得到了很大的促进. 当然这种促进也是相互的, 数学其他分支的发展, 也为分类工作提供了更强有力的工具. 最明显的如群表示理论、蒂茨几何、代数群理论等, 均对分类工作有所促进. 此外, 像数论和图论等古老的数学分支也在分类工作中得到了广泛的应用. 分类定理还有许多直接应用. 由于这方面的题材是如此广泛和丰富, 我们不得不着重叙述其中一两个问题.

1. 在第一节关于蒂茨的工作部分中我们曾谈及, 任一李型群中都有一个抛物系. 设 G 为一李型群, $\{P_j | 1 \leq j \leq r\}$ 为 G 中的一个抛物系, 则下列条件成立: i) $G = \langle P_1, \dots, P_r \rangle$; ii) 若 $u \in \text{Syl}_p B$, 则 $B = N_{P_i}(u)$, $i=1, \dots, r$; iii) $C_{P_i}(O_p(P_i)) \leq O_p(P_i)$; iv) $O_p(P_i/O_p(P_i))$ 为李秩 1 李型群. 其中 $\text{Syl}_p B$ 表示 B 的一个西洛 p 子群, $O_p(P_i)$ 表示 P_i 的极大正规 p 子群, 而 $O_p(P_i/O_p(P_i))$ 表示 $P_i/O_p(P_i)$ 的由全体 p 元素生成的子群.

很自然会产生这样的问题: 从上述条件 i)~iv) 出发, 可否确定群 G 的型呢? 即假定 G 为一群, 满足条件 i)~iv), 并且具体给出 $O_p(P_i/O_p(P_i))$, 要求确定所有的 P_i . 这就是 amalgam 问题.

西姆斯(C. Sims)在他早年的一篇文章中讨论了 $r=2, p=2, P_i/O_2(P_i) \cong L_3(2) = \Sigma_3$ 的情况. 但由于他的限制条件比较强, 所以反响不大. 1980 年戈德施米特考察了类似的情况, 把条件减弱, 大大推广了西姆斯的工作, 并且首创了 amalgam 方法, 即陪集图方法. 这种方法的要点如下: 设 G 为一群, P_1, P_2 为 G 的子群, 并能使: i) $G = \langle P_1, P_2 \rangle$; ii) $P_1 \cap P_2$ 中不包含 G 的非平凡正规子群. 令 $\{P_1 g | g \in G\} \cup \{P_2 g | g \in G\}$ 为图 Γ 的顶点, 并规定当且仅当 $P_1 g_1 \cap P_2 g_2 \neq \emptyset$ 时, $P_1 g_1$ 与 $P_2 g_2$ 相邻, 则 Γ 是一个连通图. G 通过右乘作用在这一图上, 这样 G 便是 Γ 的边传递自同构群. 我们的主要兴趣在于确定 P_1 和 P_2 的型, 因此往往假定 G 是 P_1 和 P_2 的融和积 (amalgamated product, 这正是 amalgam 这一名称的由来). 这时, 相应的陪集图 Γ 为一树, 从而可以大大简化我们的讨论. 以后几年里, 施特马赫等人又改进和发展了这种方法 (参见文[5]).

施特马赫还同德莱加多(A. Delegado)一起, 解决了秩 2 抛物系中一个大类——秩 2 弱李型群的分类工作.

但是 amalgam 问题并未完全解决. 许多散在单群存在着类似的结构, 它们同上述秩 2 抛物系的区别仅仅在于条件 iv). 例如散在单群 Ru 中有一对子群

P_1, P_2 , 满足条件 i)~iii), 并且有: $P_1/O_2(P_1) \cong \Sigma_6$, $P_2/O_2(P_2) \cong L_3(2)$. 尽管 Σ_6 不是李型群, 我们仍然把 $\{P_1, P_2\}$ 称为 Ru 中的抛物系. 为了突出商群 $P_i/O_2(P_i)$, 往往把商群对 $(P_1/O_2(P_1), P_2/O_2(P_2))$ 称为特征 2 amalgam. (Σ_6, Σ_3) 是特别重要的一个特征 2 amalgam, 笔者同施特尔马赫及斯特罗特 (G. Stroth) 一起, 解决了相应的 amalgam 问题^[1]. 在这一工作及其他一些有关工作的基础上, 施特尔马赫于 1985 年完成了薄群分类工作, 这一分类工作是弱特征 2 型群分类中极为困难而重要的步骤之一. 根据目前进展情况, 还有可能通过 amalgam 方法实现拟薄群分类. 如果实现, 修正工作便又前进了一大步.

amalgam 方法对于秩不小于 3 的抛物系不再适用, 为此蒂茨根据 P_i 和“中心” B 建立了一种室系结构, 它采取了纯几何的方法. 室系理论与弱特征 2 型群分类有着密切关系. 蒂姆斯菲尔德初步完成了秩 3 室系分类, 而且他提出据此可对弱特征 2 型群作进一步的局部分类.

amalgam 问题和室系理论不仅对于我们进行分类有重要意义, 而且还有它们各自的独立意义, 目前这些领域仍然十分活跃, 并且能够有广泛的应用.

2. 除上面所述之外, 还有一系列局部分类工作在 1981 年之后得到修正或正式完成. 例如最近完成的本原秩 3 置换群分类便是局部分类的一项出色的结果.

3. 分类定理工作完成之后, 有限群理论中许多猜想可以通过验证而得以证明, 例如:

(1) 多重置换群问题: 传递重数不小于 4 的置换群仅有 $\Sigma_n (n \geq 4)$ 、 $A_n (n \geq 6)$ 和 5 个马蒂厄群;

(2) 施赖埃尔 (O. Schreier) 猜想: 任一单群的外自同构群必为可解群;

(3) 生成元猜想: 任一单群可由两个元生成;

(4) 带有不动点自同构的群可解.

4. 诺特 (E. Noether) 曾提出过这样的问题: 是否每一有限群都可以看作有理数域上某一有限代数扩张的伽罗瓦群?

早在 1954 年, 沙伐列维奇 (I. Shafarevich) 就在一篇冗长而困难的文章中就此对可解群进行了验证. 但长期以来在单群方面的结果甚少. 随着分类定理的“完成”, 一些群论专家把注意力转移到这个方向上, 并且在最近几年里对于至少 18 个散在单群及某些典型群进行了验证, 并得到了正面的答案. 最近马扎特 (M. Matzat) 得到了所谓“扩张问题”的部分结论, 证明了在一定条件下, 若 X 和 Y 都是 Q 上的伽罗瓦群, 则 X 通过 Y 所作的扩张也是伽罗瓦群. 一旦全部证明了“扩张问题”, 再加上完全地验证了单群的结果, 也就全部地解决了诺特的伽罗瓦问题.

此外, 分类定理对于其他分支, 诸如算法理论、模型理论等也都有深刻而有趣的应用. 限于篇幅, 我们不一一列举了.

分类的“完成”和 GLS 纲领的发表, 标志了一个时代的结束. 确实, 有些工作, 如寻找新单群的工作, 已经彻底告終了. 但有限单群理论并未“寿终正寝”, 它仍然充满活力, 如在模表示理论、室系理论等领域中, 还有大量未被开垦的处女地.

在 1984 年北京国际群论讨论会和第一届 (1982 年)、第二届 (1986 年) 全国代数学学术交流会上, 也有不少关于有限单群的结果, 其中不少探索都是很有意义的. 此外, 人们还在寻求单群的新的刻划. 即使这些方面的主要问题得到解决, 但有限单群理论这棵大树, 必将继续在新的环境中结出更加丰硕的成果.

附记 1. 限于篇幅, 本文仅对有限单群及其分类理论作了一个粗略的描述. 欲了解详细内容, 请参阅文 [3, 4].

2. 关于我国群论工作者的工作, 请参阅文 [7, 8].

3. 凡已收入文 [3, 4] 后所附文献的, 本文不再列入.

4. 在本文撰写过程中, 曾就一些问题请教我国著名代数学家段学复教授. 他指出了笔者初稿中的一些疏漏之处, 并提供和介绍了一些文献, 对作者完成本文颇有裨益, 在此谨致谢意.

[1] Jacobson N., *Basic Algebra*, Vol. 1, 2, Freeman (1974, 1980)

[2] Collins M., *Finite Simple Groups I, Symposium in Finite Simple Groups*, University of Durham (1978)

[3] Gorenstein D., *Finite Simple Groups*, Plenum (1982)

[4] Gorenstein D., *Bull. Amer. Math. Soc.*, **14** (1986) 1

[5] Huang Jianhua (黄建华) et al., *J. Algebra*, **102** (1986) 78

[6] Tits J., *Buildings of Spherical Type and Finite (B, N)-Pairs, Lecture Notes in Math.*, Vol. 386, Springer (1974)

[7] Tuan Hsiao-fu (段学复), *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, **37** (1980) 187

[8] Tuan Hsiao-fu (段学复), *Group Theory, Beijing 1984, Lecture Notes in Math.*, Vol. 1185, Springer (1985)

单叶函数Hadamard型 乘积的一点笔记

李建林

(江西师范大学)

设 $S = \{f(z) = z + a_2 z^2 + \dots \mid f(z) \text{ 在单位圆内单叶解析}\}$. $f(z) = z + a_2 z^2 + \dots$ 和 $g(z) = z + b_2 z^2 + \dots$ 的 Hadamard 型乘积定义为 $f(z) * g(z) = z + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n b_n}{n} z^n$. 本文简洁地解决了文 [1] 提出的第一个问题, 证得

定理 存在函数 $f(z), g(z) \in S$, 使得 $f(z)$

* $g(z) = z + \sum_{n=2}^{\infty} c_n z^n$ 的系数满足

$$|c_2^2 - c_3| > 1.$$

这定理说明 Mandelbrojt-Schiffer 猜想^[2] 不成立.

证明 由文 [3], 对每一给定的连续函数 $\kappa(t) (t \geq 0)$, $|\kappa(t)| \equiv 1$, 都对应存在一个幂级数 $f(z) = z + a_2 z^2 + \dots \in S$, 使得

$$a_2 = -2 \int_0^{\infty} \kappa(t) e^{-t} dt,$$

$$a_3 = 4 \left(\int_0^{\infty} \kappa(t) e^{-t} dt \right)^2 - 2 \int_0^{\infty} \kappa(t)^2 e^{-2t} dt.$$

选 $\kappa(t) = e^{-irt}$ (r 为给定实数, $r \neq 0$), 知存在函

数

$$f(z) = z - \frac{2}{1+ir} z^2 + \frac{3-ir}{(1+ir)^2} z^3 + \dots$$

$\in S$.

考虑 $f(z)$ 与自身的 Hadamard 型乘积

$$f(z) * f(z) = z + c_2 z^2 + c_3 z^3 + \dots,$$

其中

$$c_2 = \frac{2}{(1+ir)^2},$$

$$c_3 = \frac{1}{3} \frac{(3-ir)^2}{(1+ir)^4},$$

那末

$$|c_2^2 - c_3| = \frac{\sqrt{4r^2 + \left(1 + \frac{r^2}{3}\right)^2}}{(1+r^2)^2},$$

取 $r = \frac{1}{4}$ 知 $|c_2^2 - c_3| = \frac{1.136\dots}{1.128\dots} > 1$.

由计算可知对 $r \neq 0$, $|r| < 0.325$ 的一切 r , $|c_2^2 - c_3|$ 都大于 1, 这说明定理中的函数不但存在, 而且很多.

感谢胡克教授的指导.

[1] Campbell D. M., Singh V., *Pacific J. Math.*, **84** (1979) 29

[2] Polya G., Schoenberg I. J., *Pacific J. Math.*, **3** (1958) 295

[3] Loewner C., *Math. Ann.*, **89** (1923) 103

(1986年5月6日收到)

编后

1981年2月, 有限单群的分类工作宣告“完成”了, 这是本世纪数学领域的一件大事. 但这项工作的由来如何? 为什么要在“完成”两字上打上引号? 既然已经“完成”, 为什么数学家们对此仍兴致勃勃? 《有限单群及其分类——历史和现状》对这项工作的历史、现状和意义作了全面而深刻的阐述, 并对前景作了展望.

分子生物学的研究, 一直是现代科学的“热点”. 唯因如此, 其成果也不断涌现. 《DNA 研究的几个进展》一文, 介绍了几个从不同侧面研究 DNA 取得的成果, 有分子水平、细胞器水平和细胞水平等. 其中动物细胞有无全能性和绝种动物的 DNA 分析两个章节给人们的幻想留下了广阔的天地, 然而这种幻想的实现恐怕也是指日可待的. 我们期望着这一天的早日到来.

将取之不尽、用之不竭的海洋波浪能转化为机械

能或电能是摆在能源工作者面前的艰巨任务, 经过100多年的努力, 现在国内外均已建造了有关波浪能的发电装置. 《波动理论在海洋波浪能利用中的应用》一文从波动理论谈起, 详细介绍了波浪能转换、波浪能聚集以及世界波力发电装置的实例.

我们曾去采访过中国科学院水生生物研究所的科研人员, 亲眼目睹了他们为了解和熟悉我国珍稀动物白暨豚的生活规律、成长特性等而像慈母般地抚育着一条捕获的白暨豚. 本期刊登的《长江白暨豚的行为特征》和《白暨豚资源现存量及其保护》两文向您介绍了这一珍稀动物的情况. 两文的作者都为保护这一珍稀动物而作出了十分艰苦的努力.

n 王后问题是个有趣的国际象棋游戏问题, 同其他许多游戏问题一样, 它与许多数学问题有着密切的联系. 《从 n 王后问题谈起》介绍了这个问题的背景以及在数学问题上的应用, 可供数学爱好者阅读.